



Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado
Secretaría de Ciencia, Tecnología y
Posgrado

SISTEMA DE INFORMACION DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA (SICyT)

FORMULARIO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Código del Proyecto: AMUTNPA0007734

1. Unidad Científico-Tecnológica

FR Paraná - CATEDRA DE REDES DE DISTRIBUCION - FRP

2. Denominación del PID

Sistema de movilidad urbana con control adaptativo topografico

3. Resumen Técnico del PID

El presente proyecto, tiene por objetivo el diseño de un sistema de movilidad urbana eficiente, de base electrica, con un sistema de control adaptativo cuyo eje principal sea en funcion de la topografia de la zona de influencia de este proyecto, modifique los parametros para reconfigurar el sistema de control e impulsión. A grandes rasgos es un sistema de transporte unipersonal, que pueda adptarse a diferentes situaciones urbanisticas, teniendo como premisa, la seguridad del usuario, la movilidad eficiente y el ahorro de combustible.

4. Programa

Aplicaciones Mecánicas y Mecatrónica

5. Proyecto

Tipo de Proyecto: UTN (PID UTN) SIN INCORPORACION EN PROGRAMA INCENTIVOS

Tipo de Actividad: Investigación Aplicada

Campos de Aplicación:

Rubro	Descrip. Actividad	Otra (especificada)
ENERGIA (Producción)	Eléctrica	
INDUSTRIAL (Producción y tecnología)	Equipos de transporte	

Disciplinas Científicas:

Rubro	Disciplina Científica	Otras Disciplinas Científicas
INGENIERÍA EN COMUNICACIONES ELECTRÓNICA Y CONTROL	Control	-
INGENIERIA ELÉCTRICA	Máquinas eléctricas	-

Palabras Clave

BRUSHLESS- CONTROL ADAPTATIVO-ENERGIA RENOVABLE-MOVILIDAD URBANA-RECUPERACION DE ENERGIA

6. Fechas de realización

Inicio	Fin	Duración	Fecha de Homologación
01/01/2020	31/12/2022	36 meses	-

7. Aprobación/ Acreditación / Homologación / Reconocimiento (para ser completado por la SCTyP - Rectorado)

7.1 Aprobación / Acreditación / Reconocimiento (para ser completado por la FR cuando se posea N° Resolución)

N° de Resolución de aprobación de la FR:

7.2 Homologación (para ser completado por la SCTyP - Rectorado)

8. Estado (para ser completado por la SCTyP - Rectorado)

REFORMULADO PARA CONSEJO DE PROGRAMAS

9. Aavales (presentación obligatoria de aavales)

Dr. Ernesto Klimosky c.v.

10. Personal Científico Tecnológico que participa en el PID

Apellido y Nombre	Cargo	Hs/Sem	Fecha Alta	Fecha Baja	Otros Cargos
KATZENELSON, GUSTAVO GERMAN	DIRECTOR	10	01/01/2020	31/12/2022	
MAXIT, ARMANDO GUILLERMO	CO-DIRECTOR	10	01/01/2020	31/12/2022	-
YARCE, GUSTAVO	INVESTIGADOR DE APOYO	10	01/01/2020	31/12/2022	-
ARCUSIN, IVAN	INVESTIGADOR FORMADO	10	01/01/2020	31/12/2022	-
FILIPUZZI, FERNANDO RAFAEL	INVESTIGADOR ESTUDIANTE	10	01/01/2020	31/12/2022	-
KRENZ, MÓNICA FERNANDA	INVESTIGADOR DE APOYO	10	01/01/2020	31/12/2022	
SIAN, ESTEBAN FIDEL	BECARIO ALUMNO UTN-SCYT	10	01/01/2020	31/12/2022	-

11. Datos de la investigación**Estado actual de concimiento del tema**

La sociedad actual está viendo con atención las políticas energéticas implementadas por los gobiernos para la generación de energías alternativas [3] y [4] y también cómo estas políticas alcanzan el control de emisión de gases de efecto invernadero que afectan el cambio climático y llevan al aumento del calentamiento global del planeta [1].

Es deseable introducir un cambio en los paradigmas de movilidad urbana, en virtud del efecto de utilizar medios de transporte basados en motores de combustión interna, generadores de CO₂. Por ello, atendiendo las razones expuestas anteriormente, merece especial atención el estudio de sistemas eléctricos de transporte urbano ligeros que se adecuen a los requerimientos regionales.

En la actualidad el conocimiento sobre desarrollos de sistemas de movilidad eléctrica es muy acotado, debido a que existe escaso avances por parte de la industria nacional y por otro lado lo que se encuentra no está difundido por razones comerciales.

En el entorno donde se realizará el proyecto, FR-Paraná, la utilización de la movilidad eléctrica es muy reducida. En nuestra región solo se encuentra un emprendimiento industrial de una moto eléctrica, llevada a cabo por la empresa Voltu, que actualmente está en la etapa de homologación en los Estados Unidos.

Se encuentran implementaciones en control de motores sincrónicos en el área de la industria, ya que en la actualidad han tomado una importante relevancia algunos modelos como el motor Brushless (BLDC). Tales dispositivos no tienen un tratamiento profundo en la mayoría de los programas de estudios.

Por todo esto, existen una variedad de razones que hacen visualizar la importancia de emprender el desarrollo de un sistema de movilidad eléctrica personal que supondrá en beneficios para obtener conocimientos y establecer un precedente en nuestra región.

El presente proyecto contempla el desarrollo de un medio de movilidad urbana, personal, modular, realizado con elementos de producción estándar. Los desarrollos en vehículos eléctricos han despertado mucho interés en este campo.

Como ejes centrales tenemos:

Funcionamiento Motor BLDC

Electrónica de control, detección y transmisión

Almacenamiento de Energía

Ensamble Mecánico e integración con las partes electrónicas de control

Muchos ítems que intervienen en este proyecto pueden ser considerados como difíciles de compatibilizar, ya que intervienen tanto una parte electrónica, eléctrica y mecánica, y desde un punto de vista de los logros potenciales, se tornan amigables al plantearlos en este marco.

Por lo tanto surge la inquietud de tomar este proyecto y presentarlo de manera sencilla, indicando cómo surge, en qué consiste y cuáles son sus principales aplicaciones, en un lenguaje cotidiano que permita un entendimiento pleno.

Referencias.

[1] Banister, D., Watson, S., & Wood, C. (1997). Sustainable cities: Transport, energy, and urban form. Environment and Planning. B, Planning and Design, 24, 125 – 143.

[2] Link, A, - O'Connor, A. - Scott, T. Battery Technology for electric vehicles.

[3] Chau, K.T. Electric Vehicle machines and drives - Design, analysis and application.

Grado de Avance

Este proyecto y su equipo de investigación se conformó a partir de ideas y trabajos propios de cada uno de los integrantes de este proyecto. Entre las cuales fueron becas de servicio sobre control de motores sincrónicos [1] y [2], proyectos de generación de energía renovable [3] e investigaciones surgidas en los cursos de maestría de control automático [4].

El fin fundamental de la esta investigación es que sirva de medio para canalizar los trabajos académicos relacionados al tema y formar los investigadores.

Referencias.

[1] Beca de servicios 2017: "Desarrollo de un esquema de control con hardware embebido". Docente a cargo Ing. Gustavo Yarce

[2] Beca de servicios: "Implementación de un sistema controlador para un motor BLDC". Docente a cargo Ing. Gustavo Yarce

[3] Proyecto PID: "Turbinas eólicas de eje vertical". Autores: Ing. Gustavo Katznelson y Ing. Armando Maxit.

[4] Maestría en Sistemas de Control automático - Facultad Regional Parana

Objetivos de la investigación

Objetivos generales.

- Desarrollar un vehículo eléctrico urbano persona cuyas características funcionales se adecuen a las condiciones de uso de los habitantes y tipográficas de la región de la ciudad de Paraná.

Objetivos específicos.

-

Conocimiento y experiencia sobre la tecnología de eficiencia energética actuales.

-

Transferencia al ámbito académico.

-

Generar un desarrollo que sirva para sentar base en los aspectos de movilidad mediante vehículos eléctricos.

Como objetivo general se busca la construcción del sistema como un todo y encontrar una solución que incluya el tipo de motor a usar y su eficiencia, la utilización de los componentes electrónicos para la lógica de control y la energía de almacenamiento para la propulsión, para obtener el máximo de autonomía del vehículo.

La arquitectura central del sistema, tiene como elementos principales, a un motor sincrónico, Brushless (BLDC), para el cual se deberá identificar los parámetros de funcionamiento necesarios el desarrollo posterior del controlador, y finalmente seleccionar un vehículo que sirva de caso de estudio para el sistema de movilidad urbana.

Descripción de la metodología

Se estructura el plan metodológico en tres etapas.

Primera etapa, se puede resumir en los siguientes pasos:

- a. Selección y revisión del marco bibliográfico.
- b. Relevamiento y análisis de requerimientos.
- c. Selección del sistema o caso de estudio.

Se trabajará en la selección y revisión del marco bibliográfico que sirva de base para la fundamentación y desarrollo de los modelos de control del sistema.

También se hará un relevamiento de los requerimientos necesarios y propios de la región de nuestra ciudad de Paraná que apunte a las exigencias que impone la topografía del lugar en el que se desarrolla este proyecto en un vehículo determinado. También la recolección de otros datos como distancias recorridas promedio por usuarios regulares (estudiantes, obreros, etc.) de bicicletas, y trayectos más frecuentes, entre otros, nos permitirán determinar parámetros como esfuerzos máximos que el sistema se podría requerir y consumo energético.

El sistema de estudio en principio será la bicicleta eléctrica, en primer lugar, esta no requiere homologación para la circulación en la calle y en segundo lugar es un medio de transporte cuya tendencia de uso es mundial para la reducción del uso del automóvil [1].

Finalmente se determinarán las primeras opciones de sistemas de control potencial y en base a los datos recabados elaborar los criterios básicos que fundamenten el diseño del sistema.

Segunda etapa, se puede resumir en los siguientes pasos:

- a. Evaluación y simulación de los casos de estudios.
- b. Análisis de los componentes tecnológicos.
- c. Diseño, simulación e identificación de parámetros de control del sistema.

Partiendo de los modelos de control determinados en la etapa anterior, se analizarán los diferentes componentes tecnológicos y su integración para la conformación del diseño del sistema final. Hay cuestiones críticas como qué tipo de baterías se van a utilizar, que topologías en cuanto a circuitos de potencia son convenientes para la mejor eficiencia energéticas, entre otros.

Otro punto de mucho interés en el estudio de sistemas de control es en la identificación de parámetros de funcionamiento. Por ejemplo, para evaluar el comportamiento de sistema es necesario conocer las características físicas de respuesta del motor eléctrico a utilizar, lo cual requiere un estudio previo del mismo, pues los parámetros que definen al motor son propios de éste y el fabricante no los pone a disposición.

Tercera etapa, se puede resumir en los siguientes pasos:

- a. Construcción y evaluación del sistema.
- b. Informes finales y difusión

La finalización del sistema radica principalmente en la implementación final e integración de todas las partes que forman el sistema y por medio de la concreción de este permitirá validar los modelos determinados en etapas previas mediante la prueba del prototipo.

12. Contribuciones del Proyecto

Contribuciones al avance científico, tecnológico, transferencia al medio

Mediante este desarrollo multidisciplinario, generar la experiencia y el conocimiento del grupo participante creando así una base que dé origen a otros estudios tecnológicos y otras aplicaciones.

Generar una referencia en el estudio y desarrollo en vehículos urbanos acordes a los requerimientos regionales y las nuevas tendencias de autosustentabilidad energética amigables con el medioambiente.

Incorporar dispositivos de uso actual, como son los motores brushless y la electrónica de potencia asociada a estos, en el ámbito académico y técnico.

Contribuciones a la formación de Recursos Humanos

a) Generales

Poner en práctica la política institucional de la UTN en cuanto a la realización de proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito de la carrera.

Profundizar en el conocimiento de los procedimientos investigativos e incrementar la experiencia del grupo en proyectos de investigación y desarrollo.

Producir conocimientos tecnológicos para su transferencia al medio. Conectar más estrechamente las industrias con el ámbito universitario, en una sinergia que integra esfuerzos en pro de la mejora de los procesos.

Promover el trabajo conjunto y articulando de laboratorios y cátedras.

b) Específicos

Este proyecto de investigación que participan docentes, alumnos y graduados, pretende capacitarlos, introduciéndolos en el uso de los métodos científicos, de las formas adecuadas para la elaboración y presentación de la documentación y en general todos aquellos aspectos que les permitan acceder a categorías de investigadores. Los docentes y alumnos que intervendrá en el proyecto tendrán oportunidad de capacitarse en técnicas de investigación, podrá profundizar en el conocimiento de temas de automatización y electrónica aplicadas, útiles para un futuro desarrollo profesional, con el valor agregado de potenciar su capacidad de utilizar equipos de control y procedimiento de datos.

Asimismo, se espera producir un impacto positivo en la consolidación de grupo de docentes, alumnos y graduados que participan en este proyecto.

13. Cronograma de Actividades

Año	Actividad	Inicio	Duración	Fin
1	Selección y revisión del marco bibliográfico.	01/01/2020	5 meses	31/05/2020
1	Ampliación del marco teórico.	01/03/2020	7 meses	30/09/2020
1	Relevamiento y análisis de requerimientos.	01/06/2020	4 meses	30/09/2020
1	Selección del sistema de control de potencia para el vehículo eléctrico a desarrollar.	01/10/2020	3 meses	31/12/2020
2	Evaluación y simulación de los casos de estudios de sistemas de control aplicados a vehículos eléctricos.	01/01/2021	5 meses	31/05/2021
2	Análisis de los componentes tecnológicos.	01/02/2021	2 meses	31/03/2021
2	Diseño, simulación e identificación de parámetros de control del sistema (motor eléctrico, transmisión mecánica, etc.).	01/04/2021	7 meses	31/10/2021
2	Elaboración del informe de avance del segundo año.	01/10/2021	3 meses	31/12/2021
3	Construcción e integración de los componentes del prototipo.	01/01/2022	7 meses	31/07/2022
3	Validación del prototipo desarrollado.	01/05/2022	5 meses	30/09/2022
3	Elaboración y presentación de informes finales y difusión	01/09/2022	4 meses	31/12/2022

14. Conexión del grupo de Trabajo con otros grupos de investigación en los últimos cinco años

Grupo Vinc.	Apellido	Nombre	Cargo	Institución	Ciudad	Objetivos	Descripción
-	-	-	-	-	-	-	-

15. Presupuesto

Total Estimado del Proyecto: \$ 2282838,52

15.1. Recursos Humanos - Inciso 1 e Inciso 5

Primer Año

Becarios Inciso 5	Cantidad	Pesos	Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg.	0	\$ 0,00	-
2. Becario Alumno UTN-SAE	2	\$ 22533,84	UTN- SCTyP
3. Becario Alumno UTN-SCTyP	1	\$ 18288,00	UTN- SCTyP
4. Becario BINID	1	\$ 42291,00	UTN- SCTyP
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país	0	\$ 0,00	-
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero	0	\$ 0,00	-
7. Becario Posgrado - Especialización	0	\$ 0,00	-
8. Becario Posgrado - Maestría en el país	1	\$ 42291,00	UTN- SCTyP
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero	0	\$ 0,00	-

Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1	Cantidad	Pesos
1.Administrativo	0	\$ 0,00
2.CoDirector	1	\$ 120000,00
3.Director	1	\$ 120000,00
4.Investigador de apoyo	2	\$ 240000,00
5.Investigador Formado	1	\$ 120000,00
6.Investigador Tesista	0	\$ 0,00
7.Otras	0	\$ 0,00
8.Técnico de Apoyo	0	\$ 0,00

Totales	Inciso 5	Inciso 1	Total
Primer Año	\$ 125403,84	\$ 600000,00	\$ 725403,84

Segundo Año

Becarios Inciso 5	Cantidad	Pesos	Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg.	0	\$ 0,00	-
2. Becario Alumno UTN-SAE	2	\$ 22533,84	UTN- SCTyP
3. Becario Alumno UTN-SCTyP	1	\$ 18288,00	UTN- SCTyP
4. Becario BINID	1	\$ 42291,00	UTN- SCTyP
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país	0	\$ 0,00	-
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero	0	\$ 0,00	-
7. Becario Posgrado - Especialización	0	\$ 0,00	-
8. Becario Posgrado - Maestría en el país	0	\$ 0,00	-
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero	0	\$ 0,00	-

Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1	Cantidad	Pesos
1.Administrativo	0	\$ 0,00
2.CoDirector	1	\$ 120000,00
3.Director	1	\$ 120000,00
4.Investigador de apoyo	2	\$ 240000,00
5.Investigador Formado	1	\$ 120000,00
6.Investigador Tesista	0	\$ 0,00
7.Otras	0	\$ 0,00
8.Técnico de Apoyo	0	\$ 0,00

Totales	Inciso 5	Inciso 1	Total
Segundo Año	\$ 83112,84	\$ 600000,00	\$ 683112,84

Tercer Año

Becarios Inciso 5	Cantidad	Pesos	Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg.	0	\$ 0,00	-

2. Becario Alumno UTN-SAE	2	\$ 22533,84	UTN- SCTyP	-
3. Becario Alumno UTN-SCTyP	1	\$ 18288,00	UTN- SCTyP	-
4. Becario BINID	1	\$ 42291,00	UTN- SCTyP	-
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país	0	\$ 0,00	-	-
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero	0	\$ 0,00	-	-
7. Becario Posgrado - Especialización	0	\$ 0,00	-	-
8. Becario Posgrado - Maestría en el país	0	\$ 0,00	-	-
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero	0	\$ 0,00	-	-

Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1	Cantidad	Pesos
1.Administrativo	0	\$ 0,00
2.CoDirector	1	\$ 156000,00
3.Director	1	\$ 156000,00
4.Investigador de apoyo	2	\$ 312000,00
5.Investigador Formado	1	\$ 156000,00
6.Investigador Tesista	0	\$ 0,00
7.Otras	0	\$ 0,00
8.Técnico de Apoyo	0	\$ 0,00

Totales	Inciso 5	Inciso 1	Total
Tercer Año	\$ 83112,84	\$ 780000,00	\$ 863112,84

TOTAL GENERAL	Inciso 5	Inciso 1	Total General
Todo el Proyecto	\$ 291629,52	\$ 1980000,00	\$ 2271629,52

15.2 Bienes de consumo - Inciso 2

Año del Proyecto	Financiación Anual	Solicitado a
1	\$ 7.800,00	UTN - SCTyP
2	\$ 7.800,00	UTN - SCTyP
3	\$ 7.800,00	UTN - SCTyP
Total en Bienes de Consumo		\$ 23.400,00

15.3 Servicios no personales - Inciso 3

Año	Descripción	Monto	Solicitado a
1	Viáticos, material de oficina, etc	\$ 5.200,00	UTN - SCTyP
2	Viáticos, material de oficina, etc	\$ 5.200,00	UTN - SCTyP
3	Viáticos, material de oficina, etc	\$ 5.200,00	UTN - SCTyP
Total en Servicios no personales			\$ 15.600,00

15.4 Equipos - Inciso 4.3 - Disponible y/o necesario

Año	Disp/Nec	Origen	Descripción	Modelo	Otras Espec.	Cantidad.	Monto Unitario	Solicitado a
1	Disponible	Importado	MULTIMETRO			1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
1	Disponible	Importado	Kit sistema embebido	-	-	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
1	Disponible	Nacional	Computadora de Escritorio	-	-	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Necesario	Nacional	Motor Sincrónico sin escobillas(Brushless)			1,00	\$ 4.500,00	UTN - SCTyP
2	Disponible	Importado	MULTIMETRO			1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	Importado	Kit sistema embebido	-	-	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	Nacional	Computadora de Escritorio	-	-	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	Nacional	Banco de Herramientas	-	-	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	Nacional	Soldadora de arco	-	-	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional

2	Necesario	Importado	Generador de Funciones-DDS			1,00	\$ 5.000,00	UTN - SCTyP
2	Disponible	Importado	OSCILOSCOPIO TEKTRONIX	TDS210	-	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Necesario	Importado	SISTEMA ADQUISIDORA DE DATOS			1,00	\$ 5.000,00	UTN - SCTyP
3	Disponible	Importado	OSCILOSCOPIO TEKTRONIX	TDS210		1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Disponible	Nacional	Motor Sincrónico sin escobillas(Brushless)	-	Incorporado en el segundo año	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Disponible	Importado	Multímetro	-	-	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Disponible	Nacional	Computadora de escritorio	-	-	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
Total en Equipos						\$ 14.500,00		

15.5 Bibliografía de colección - Inciso 4.5 - Disponible y/o necesario

Año	Disp/Nec	Origen	Descripción	Modelo	Otras Espc.	Cantidad	Monto Unitario	Solicitado a
1	Disponible	USA	System Identification and Adaptive Control		Autor: Yiannis B. - Dimitrios T. - Theodore k. - Manolis A. ISBN: 2193-1577	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
1	Disponible	USA	Power Electronics - Devices, Circuits, and Applications	-	Autor: Muhammad H. Rashid ISBN: 978-0-13-312590-07	1,00	\$ 0,00	Seleccione origen de financiamiento
1	Disponible	USA	Power Electronics Handbook	-	Autor: Muhammad H. Rashid ISBN: 978-0-12-811407-0	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
1	Disponible	USA	Permanent-Magnet and Brushless DC Motors		Autor: Kenjo T. - Nagomri S. ISBN: 0-19-856214-4	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
1	Disponible	USA	Design of brushless Permanent-Magnet Machines	-	Autor: Hendershot J.R. & Miller T.J.E. ISBN: 978-0-9840687-0-8	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
1	Disponible	USA	Permanent-Magnet and Brushless DC Motors Drives and controls		Autor: Xia, Chang-liang ISBN: 978-1-118-18833-0	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
1	Disponible	USA	Electric vehicle battery systems.	-	Autor: Dhameja, Sandeep ISBN: 0-7506-9916-7	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
1	Disponible	USA	Electric Vehicle Technology Explained	-	Autor: Larminie, J. - Lowry, John ISBN: 9781119942733 origen: India	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
1	Disponible	USA	Electric Vehicl machines and drives - Design, analysis and application	-	Autor: Chau, K.T. ISBN: 978-1-118-75252-4	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
1	Disponible	USA	Batery Technology for electric vehicles	-	Autor: Link, A. - O'Connor, A. - Scott, T. ISBN: 978?1?315?74930?3	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	USA	System Identification and Adaptive Control	-	Autor: Yiannis B. - Dimitrios T. - Theodore k. - Manolis A. ISBN: 2193-1577	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	USA	Power Electronics - Devices, Circuits, and Applications	-	Autor: Muhammad H. Rashid ISBN: 978-0-13-312590-07	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	USA	Power Electronics Handbook	-	Autor: Muhammad H. Rashid ISBN: 978-0-12-811407-0	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	USA	Permanent-Magnet and Brushless DC Motors		Autor: Kenjo T. - Nagomri S. ISBN: 0-19-856214-4	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	USA	Design of brushless Permanent-Magnet Machines	-	Autor: Hendershot J.R. & Miller T.J.E. ISBN: 978-0-9840687-0-8	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	USA	Permanent-Magnet and Brushless DC Motors Drives and controls	-	Autor: Xia, Chang-liang ISBN: 978-1-118-18833-0	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	USA	Electric vehicle battery systems.	-	Autor: Dhameja, Sandeep ISBN: 0-7506-9916-7	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	USA	Titulo: Electric Vehicle Technology Explained	-	Autor: Larminie, J. - Lowry, John ISBN: 9781119942733 origen: India	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	USA	Electric Vehicl machines and drives - Design, analysis and application	-	Autor: Chau, K.T. ISBN: 978-1-118-75252-4	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional

2	Disponible	USA	Battery Technology for electric vehicles	-	Autor: Link, A. - O'Connor, A. - Scott, T. ISBN: 978?1?315?74930?3	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Disponible	USA	System Identification and Adaptive Control	-	Autor: Yiannnis B. - Dimitrios T.- Theodore k. - Manolis A. ISBN: 2193-1577	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Disponible	USA	Power Electronics - Devices, Circuits, and Applications	-	Autor: Muhammad H. Rashid ISBN: 978-0-13-312590-07	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Disponible	USA	Power Electronics Handbook	-	Autor: Muhammad H. Rashid ISBN: 978-0-12-811407-0	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Disponible	USA	Permanent-Magnet and Brushless DC Motors	-	Autor: Kenjo T. - Nagomri S. ISBN: 0-19-856214-4	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Disponible	USA	Design of brushless Permanent-Magnet Machines	-	Autor: Hendershot J.R. & Miller T.J.E. ISBN: 978-0-9840687-0-8	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Disponible	USA	Permanent-Magnet and Brushless DC Motors Drives and controls	-	Autor: Xia, Chang-liang ISBN: 978-1-118-18833-0	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Disponible	USA	Electric vehicle battery systems.	-	Autor: Dhameja, Sandeep ISBN: 0-7506-9916-7	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Disponible	USA	Electric Vehicle Technology Explained	-	Autor: Larminie, J. - Lowry, John ISBN: 9781119942733 origen: India	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Disponible	USA	Electric Vehicl machines and drives - Design, analysis and application	-	Autor: Chau, K.T. ISBN: 978-1-118-75252-4	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
3	Disponible	USA	Battery Technology for electric vehicles	-	Autor: Link, A. - O'Connor, A. - Scott, T. ISBN: 978?1?315?74930?3	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
Total en Bibliografía							\$ 0,00	

15.6 Software - Disponible y/o necesario

Año	Disp/Nec	Origen	Descripción	Modelo	Otras Espc.	Cantidad	Monto Unitario	Solicitado a
1	Disponible	SOLIDWORK CAD/CAM	SOFTWARE DE DISEÑO DE PIEZAS, ENSAMBLE Y ARTICULACION	2012	-	1,00	\$ 0,00	Seleccione origen de financiamiento
1	Disponible	gEDA	SOFTWARE DE DISEÑO DE ELECTRONICA	-	-	1,00	\$ 0,00	Seleccione origen de financiamiento
2	Disponible	KICAD	SOFTWARE DE DISEÑO DE PLACAS	-	-	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	RASPBAN	SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE PC EMBEBIDO	-	-	1,00	\$ 0,00	Facultad Regional
2	Disponible	VISUAL STUDIO	SOFTWARE DE DESARROLLO DE DE APLICACIONES .NET	2008	-	1,00	\$ 0,00	Seleccione origen de financiamiento
Total en Software							\$ 0,00	

16. Co-Financiamiento

Año	RR.HH.	Bienes de Consumo	Equipamiento	Servicios no personales	Bibliografía	Software	Total
1	\$725.403,84	\$7.800,00	\$0,00	\$5.200,00	\$0,00	\$0,00	\$738.403,84
2	\$683.112,84	\$7.800,00	\$9.500,00	\$5.200,00	\$0,00	\$0,00	\$705.612,84
3	\$863.112,84	\$7.800,00	\$5.000,00	\$5.200,00	\$0,00	\$0,00	\$881.112,84
Total del Proyecto	\$2.271.629,52	\$23.400,00	\$14.500,00	\$15.600,00	\$0,00	\$0,00	\$2.325.129,52

Financiamiento de la Universidad

Universidad Tecnológica Nacional - SCyT

\$ 2.282.838,52

Facultad Regional

\$ 0,00

Financiamiento de Terceros

Organismos públicos nacionales (CONICET, Agencia, INTI, CONEA, etc.)

\$ 0,00

Organismos / Empresas Internacionales / Extranjeros	\$ 0,00
Entidades privadas nacionales (Empresas, Fundaciones, etc.)	\$ 0,00
Otros	\$ 0,00
Total	\$ 2.282.838,52

Avaless de aprobaci3n, Financiamiento y Otros

	Orden	Nombre de archivo	Tama1o
Descargar	1	CurriculumVitaeErnestoKlimovsky-2018.pdf	356774
Descargar	2	AvalPID7734DirectorKATZENELSON.pdf	119072
Descargar	3	AVALPIDUTN7734-RESOL244CD.pdf	131827

Curr3culums (Curr3culums de los integrantes cargados en el sistema)